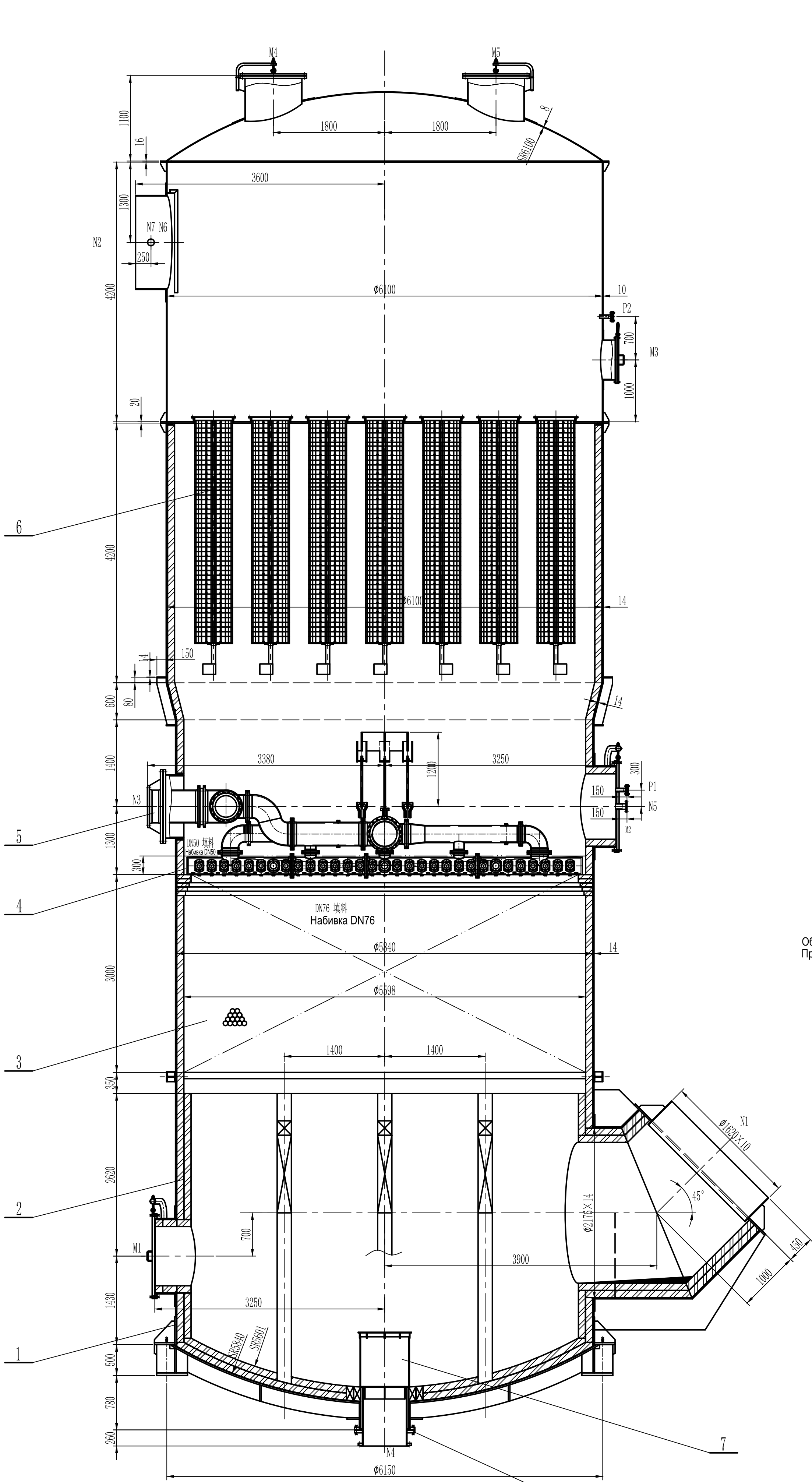
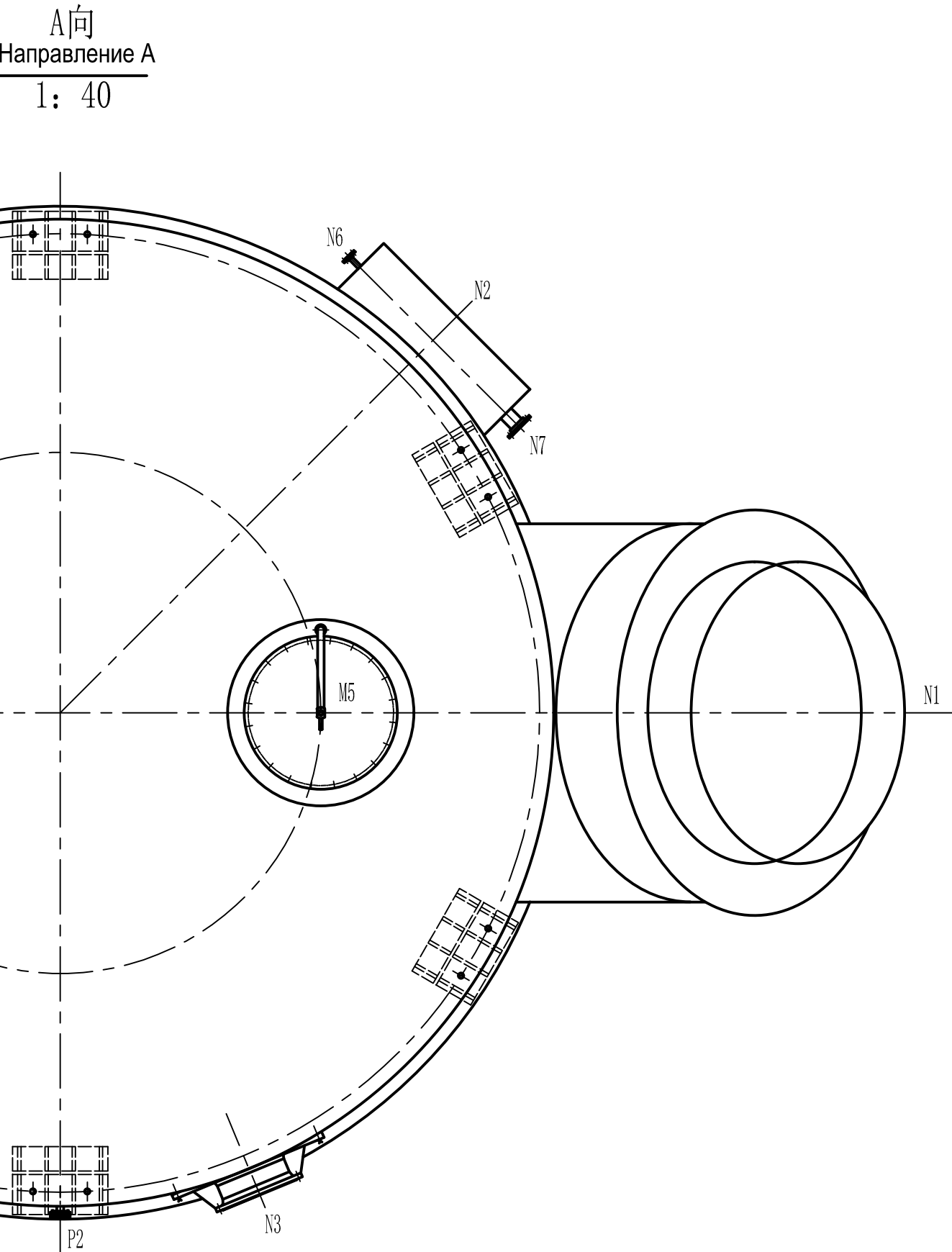


方案	姓名	姓名
工艺	孔规格	孔规格
设备		
起运		
自控	自控	自控
给排水		
电		
热能		
建筑		
结构		
总图		
设计		
经理		
审核		



设备总重: ~208270kg
 其中: 碳钢重~47480kg
 不锈钢重~19030kg
 耐酸砖 ~53.9m³
 隔离层 ~320m²
 DN76 矩鞍环填料 ~74m³
 DN50 矩鞍环填料 ~6m³

Общая масса оборудования: ~208270kg
 При этом: Масса углеродистой стали ~47480kg
 Масса нержавеющей стали ~19030kg
 Кислотостойкий кирпич ~53.9m³
 Изоляционный слой ~320m²
 Набивка DN76 ~74m³
 Набивка DN50 ~6m³



技术要求

- 筒体不圆度≤25mm，任意3m内的筒体直线度公差为3mm，塔体直线度公差≤14mm，塔体垂直度公差为±14。
- 组装完后底座地脚螺栓孔中心圆直径允差、相邻两孔弦长允差和任意两孔弦长允差均不大于3mm。
- 衬砖钢壳内表面平齐，焊缝要求打磨光滑，凡是棱角部位，均应呈圆角过渡，除注明外，圆弧度：R≥5mm。
- 钢壳制作完后进行煤油渗漏试验。
- 衬里前，钢壳内表面应进行去污除锈处理，达到GB8923.1-2011规范Sa2 1/2级要求。
- 耐酸砖按GB/T8488-2008《耐酸砖》 Z-1进行检验和验收。胶泥采用KPI胶泥，衬里的砖缝应平整饱满，并及时地刮去砖缝中的多余胶泥用5~10倍放大镜作表面砖缝检查，不允许产生裂纹，气泡等现象。
- 所有焊接工作都应在衬砖前完成，衬砖后不允许在钢壳上再施焊和敲击。
- 不锈钢部分除去油污后进行酸洗钝化处理，所形成的钝化膜用蓝点法检测，无蓝点为合格。
- 设备检验合格，碳钢外表面去油除锈处理，达到GB8923.1-2011规范Sa2 1/2级要求。油漆和着色要求应符合项目的统一要求。

Технические требования
 1. Овальность корпуса ≤25 мм, допуск прямолинейности на любом 3-метровом участке корпуса составляет 3 мм, допуск прямолинейности ствола башни ≤14 мм, допустимое отклонение вертикальности ствола башни ±14 мм.
 2. После сборки допустимое отклонение диаметра окружности центров отверстий под анкерные болты на основании, допустимое отклонение хорды между двумя соседними отверстиями и допустимое отклонение хорды между любыми двумя отверстиями не должны превышать 3 мм.
 3. Внутренняя поверхность стального корпуса под кирпичную футеровку должна быть ровной, сварные швы должны быть отшлифованы до гладкого состояния, все угловые участки должны иметь скругление, если не указано иное, радиус закругления: R≥5 мм.
 4. После изготовления стального корпуса необходимо провести испытание на течь керосином.
 5. Перед нанесением футеровки внутреннюю поверхность стального корпуса должна быть подвергнута очистке от загрязнений и удалению ржавчины до уровня Sa2/2 в соответствии с требованиями стандарта GB8923.1-2011.
 6. Кислотоупорный кирпич должен подвергаться проверке и приемке в соответствии с GB/T8488-2008 «Кислотоупорный кирпич», категория Z-1. Для футеровки применяется замазка КРП, швы кладки должны быть ровными и плотно заполненными, в излишки замазки необходимо своевременно удалять. Проверка поверхности швов проводится с помощью палки с увеличением 5~10x, не допускаются трещины, пузыри и другие дефекты.
 7. Все сварочные работы должны быть завершены до укладки кирпичной футеровки. После футеровки запрещается производить сварку или ударные воздействия на стальной корпус.
 8. Внутренняя нержавеющая поверхность должна быть очищена от загрязнений и обезжирена с последующей травлением и пассивацией; сформированная пассивная пленка проверяется методом синей точки, и отсутствие синих пятен свидетельствует о соответствии норме.
 9. После проверки оборудования на соответствие требованиям, наружная поверхность углеродистой стали подвергается обезжириванию и удалению ржавчины до уровня Sa2/2 согласно стандарту GB8923.1-2011. Требования к окраске и цвету должны соответствовать единым требованиям проекта.

11	HG/T20606-2009	垫片 规格: 2.5	1	PTFE		0.251	12		
10	HG/T20613-2009	螺母 M27	48	30CrMo		0.736	17.7		
9	HG/T20613-2009	螺栓 M27×160	24	35CrMo		0.736	17.7		
8	3147-SH113-02-16	酸出口	1	组合件	406.9				
7	3147-SH113-02-16	过滤器	1	组合件	124.4				
6		分离器	37	组合件					外购
5		分离器	1	组合件					外购
4	GB/T18749-2019	异酸环境用 DN50	~6m³	耐腐蚀					外购
3	GB/T18749-2019	异酸环境用 DN76	~74m³	耐腐蚀					外购
2	3147-SH113-02-14	筒体	1	组合件	141760				
1	3147-SH113-02-02	壳体	1	组合件	65948.7				
序号	图号或标准号	名称	数量	材料	重量	备注			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

云南省工程勘察设计院（出图）专用章	
单位名称：云南化工设计院有限公司	
证书编号：S300790	
有效期至：2030年02月14日	
说明：化工石化医药行业甲类、建筑行业（建筑工程）甲级、环境工程设计甲级（水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理工程）、甲类、医药行业（生物发酵工程、食品发酵工程）、乙类、市政行业（给水工程、排水工程、城镇燃气工程、环境卫生工程）乙类。	
云南居住区和城乡建设设计2025年08月15日编发	
项目信息：420250044894 项目名称：乌兹别克斯坦年产50万吨硫酸项目	
项目：设计	

设计、制造、检验与验收标准									
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、制造、检验与验收标准				
设计、制造、检验与验收标准					设计、				